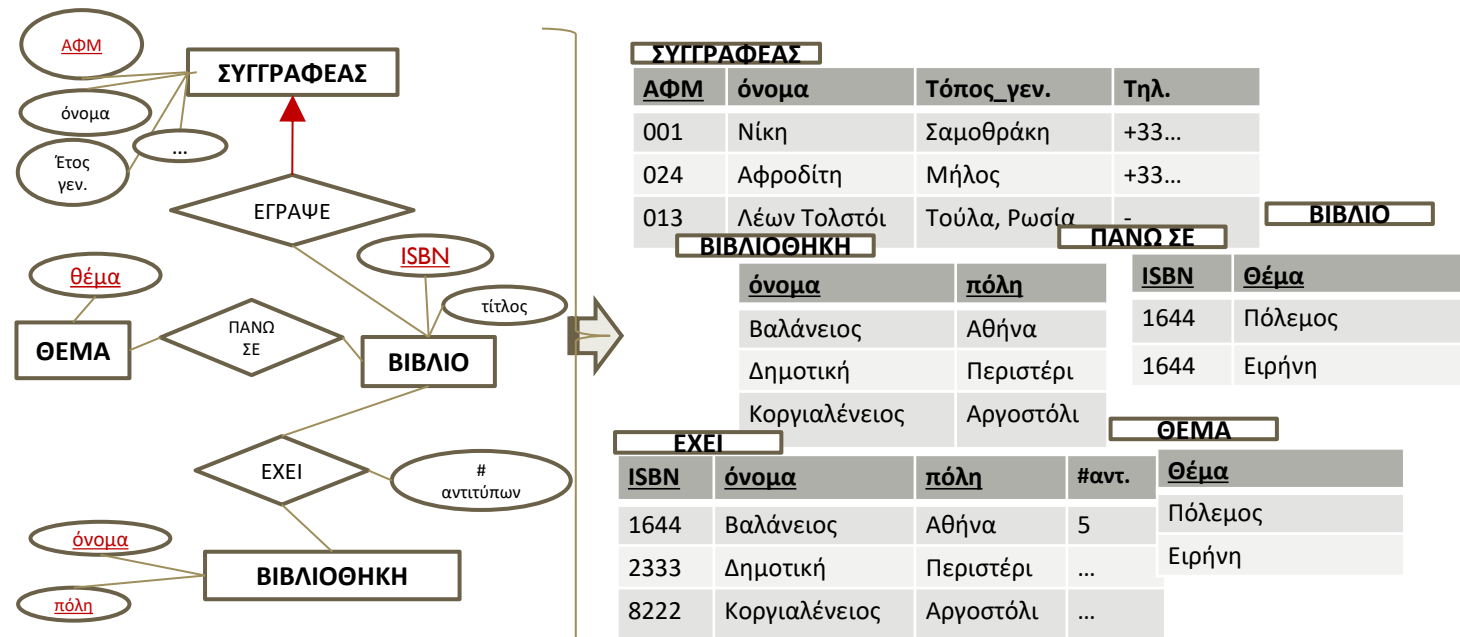
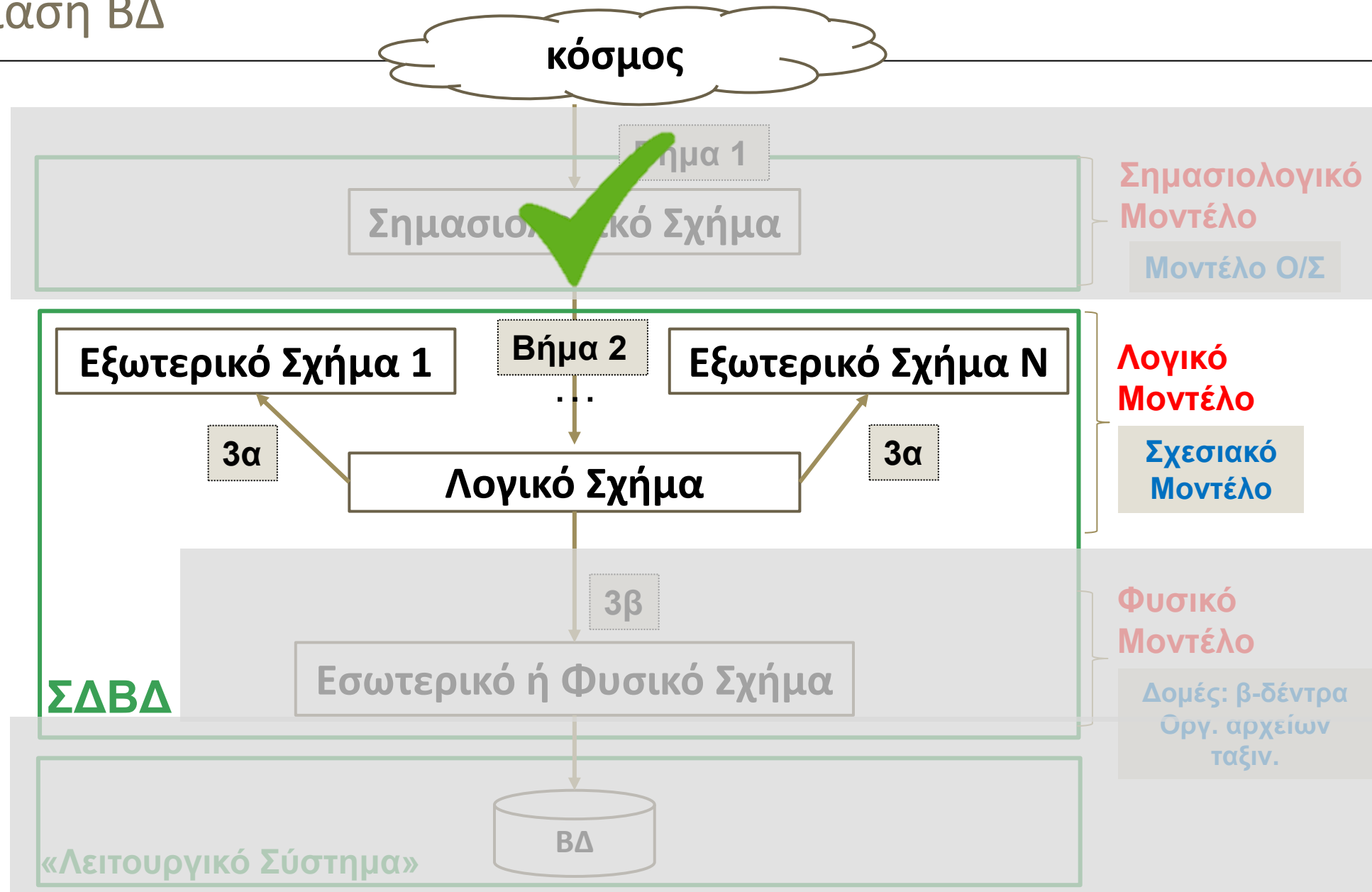


Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

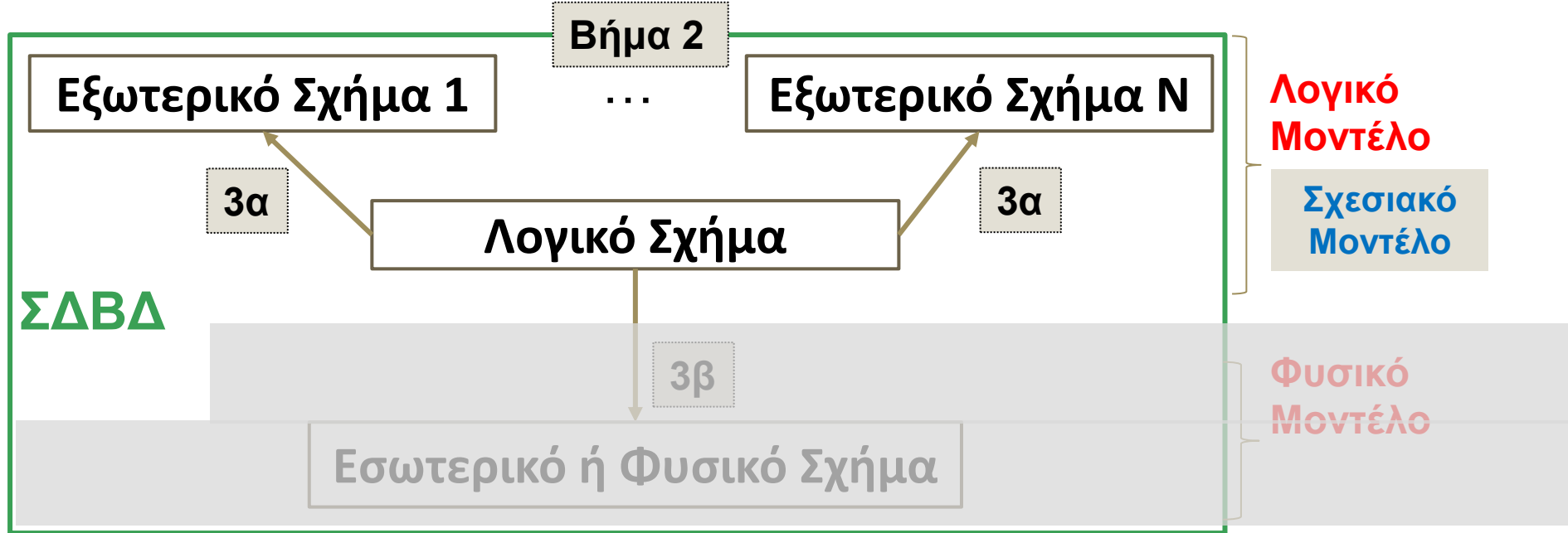
Δρ. Μαρία Ρούσσου

Από το Ο/Σ στο Σχεσιακό





Βήμα 2: Λογική Σχεδίαση – Σχεσιακό Μοντέλο



Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model)

- ▶ Στο σχεσιακό μοντέλο υπάρχει ένα και μοναδικό (εννοιολογικό) εργαλείο έκφρασης:

η σχέση

=

σύνδεση με συγκεκριμένο τρόπο (σειρά)
πολλών ατομικών χαρακτηριστικών τιμών

- ▶ Μια σχέση είναι μια μαθηματική έννοια που βασίζεται στη θεωρία των συνόλων
- ▶ Προτάθηκε αρχικά από τον Dr. E.F. **Codd** του IBM Research το 1970 στην εργασία: "A Relational Model for Large Shared Data Banks," Communications of the ACM, June 1970
- ▶ Προκάλεσε επανάσταση στον χώρο της διαχείρισης δεδομένων και ο Dr. Codd κέρδισε το πολυπόθητο ACM Turing Award

Σχεσιακό Μοντέλο

- ▶ Άτυπα, μια **σχέση** μοιάζει με ένα **πίνακα** τιμών.
- ▶ Τυπικά μια σχέση περιέχει ένα **σύνολο γραμμών** που ονομάζονται **πλειάδες**. Τα στοιχειώδη δεδομένα σε κάθε **γραμμή** παριστάνουν διάφορα χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν σε μια **οντότητα** του πραγματικού κόσμου ή σε μια **συσχέτιση**.
- ▶ Τυπικά, κάθε **στήλη** έχει μια επικεφαλίδα στήλης που δίνει μια ένδειξη της σημασίας των δεδομένων στη στήλη. Στο τυπικό μοντέλο, η επικεφαλίδα της στήλης ονομάζεται **χαρακτηριστικό**

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ			
<u>ΑΦΜ</u>	Όνομα	Τηλέφωνο	Μισθός
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

- ▶ Κλειδί μιας Σχέσης: Κάθε γραμμή έχει μια τιμή ενός δεδομένου (ή συνόλου δεδομένων) που προσδιορίζει μοναδικά αυτή τη γραμμή στον πίνακα.
- ▶ Π.χ. σε έναν πίνακα ΦΟΙΤΗΤΗΣ, το Α/Μ είναι το κλειδί
 - ▶ Μερικές φορές σαν κλειδιά εμφανίζονται ο αριθμός γραμμής ή συνεχόμενοι αριθμοί (π.χ. αύξ. αριθμοί) για τον προσδιορισμό των κλειδιών ενός πίνακα. Ονομάζεται *τεχνητό κλειδί* ή *υποκατάστατο κλειδί*

- ▶ Το **Σχήμα** (ή η περιγραφή) μιας Σχέσης:
 - ▶ Συμβολίζεται με $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$
 - ▶ R είναι το **όνομα** της σχέσης
 - ▶ Τα **χαρακτηριστικά** της σχέσης είναι $A_1, A_2, \dots, A_n$
- ▶ Κάθε συγκεκριμένο στιγμιότυπο (εγγραφή) είναι μια πλειάδα της σχέσης, π.χ.

ΠΕΛΑΤΗΣ (Κωδ_Πελ, Ονομα_Πελ, Διευθυνση, ΑρΤηλ)

Το όνομα της σχέσης
είναι ΠΕΛΑΤΗΣ

Ορίζεται με 4 χαρακτηριστικά:
Κωδ_Πελ, Ονομα_Πελ, Διευθυνση, ΑρΤηλ

Σχεσιακό Μοντέλο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	όνομα σχέσης		χαρακτηριστικά (στήλες)		
Σχήμα σχέσης	Όνομα μηχανικού	Πινακίδα αυτ/του	Έλεγχος	Ημερ/νία	Βαθμός
	Κίτσος	ΑΙΟ3232	λάδια	2/3/17	8
	Μήτσος	ΑΙΟ3232	φώτα	1/3/17	2
	Μήτσος	ΥΙΚ4124	φώτα	1/3/17	10

Δεδομένα
σχέσης
(περιεχόμενα,
στιγμιότυπα)

Πλειάδες
(γραμμές)

(Κίτσος, ΑΙΟ3232, λάδια, 2/3/18, 8) →
μια πλειάδα στη σχέση «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»

(Κίτσος, ΣΧΒΔ, εαρινό, 2018, 5) →
μια πλειάδα σε κάποια σχέση «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ»

- Κάθε πλειάδα σε μια σχέση έχει τα ίδια χαρακτηριστικά (πεδία)
π.χ.

(Κίτσος, ΑΙΟ3232, λάδια, 2/3/17, 8)

(Μήτσος, ΑΙΟ3232, φώτα, 1/3/17, 2)

(Μήτσος, ΥΙΚ4124, φώτα, 1/3/17, 10)

Παράλληλες ονομασίες

Σχέση	Χαρακτηριστικό	Πλειάδα	Μαθηματικά
Αρχείο	Πεδίο	Εγγραφή	Πληροφορική (Λειτ. Συστ.)
Πίνακας	Στήλη	Γραμμή	«Οπτικοποίηση»

Σχήμα

Δεδομένα

Παράδειγμα σχεσιακού σχήματος ΒΔ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ (ΑΦΜ, όνομα, ηλικία)

ΒΙΒΛΙΟ (ISBN, τίτλος, # τελ. έκδοσης)

ΕΓΓΡΑΨΕ (ΑΦΜ, ISBN)

Κάθε χαρακτηριστικό μιας σχέσης παίρνει **ατομικές** τιμές που προέρχονται από συγκεκριμένο **πεδίο ορισμού** (domain), π.χ. int, float, char, date, κ.ο.κ.

Ως ευκόλως εννοούμενα (στο μάθημα) παραλείπονται, αλλά όχι όταν χρησιμοποιούμε εργαλεία για πραγματική σχεδίαση.

Άρα, μια σχέση είναι ένα **σύνολο** πλειάδων.

- ▶ Η σειρά των πλειάδων δεν έχει σημασία
- ▶ Δεν υπάρχουν διπλότυπες πλειάδες
- ▶ Πολλές πλειάδες μπορούν να έχουν την ίδια τιμή σε ένα ή περισσότερα (αλλά όχι όλα!) πεδία
- ▶ Το σχήμα μιας σχεσιακής ΒΔ είναι ένα σύνολο από σχήματα σχέσεων.

Σχεσιακό Μοντέλο: βαθμός & πληθικός αριθμός

- ▶ Ο αριθμός των χαρακτηριστικών σε μια σχέση είναι ο **βαθμός** της [ιδιότητα του ΣΧΗΜΑΤΟΣ]
- ▶ Ο αριθμός των πλειάδων σε μια σχέση είναι ο **πληθικός αριθμός** της [ιδιότητα των ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ]

▶ Βαθμός → 2

▶ Πληθικός αριθμός → 4

ΦΡΟΥΤΑ

Όνομα	Τιμή
Αχλάδι	120
Μήλο	120
Πεπόνι	200
Φράουλα	800

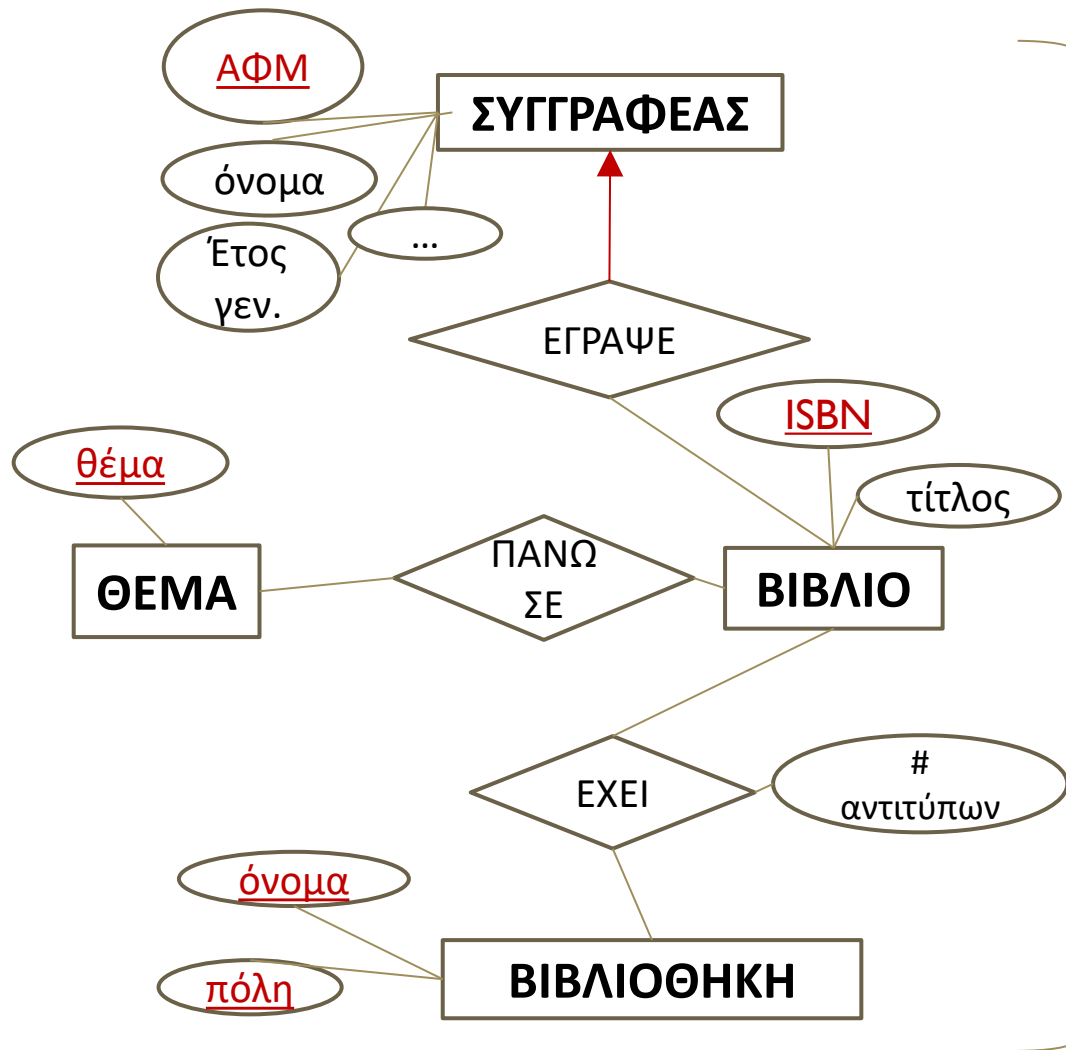
Αλγόριθμος μετάφρασης $O/\Sigma \rightarrow \text{Σχεσιακό}$

- I. Κάθε **Σύνολο Οντοτήτων** μετατρέπεται σε έναν **πίνακα** με τα ίδια χαρακτηριστικά (πεδία)
- II. Κάθε **Σύνολο Συσχετίσεων** μετατρέπεται σε έναν **πίνακα** με χαρακτηριστικά τα πρωτεύοντα κλειδιά του Ο. που συμμετέχουν σε αυτό, μαζί με τα δικά του χαρακτηριστικά
- III. **Εξαίρεση στο II.** Αν πρόκειται για **δυαδικό** Σύνολο Συσχετίσεων Σ:Α-Β όπου το Α (ή το Β), έχει **πληθικό λόγο προς 1**, τότε...

...**δεν** δημιουργούμε ξεχωριστό πίνακα αλλά εκφράζουμε το Σ. βάζοντας το πρωτεύον κλειδί του Α στον πίνακα που αντιστοιχεί στο Β, μαζί με ό,τι χαρακτηριστικά έχει το Σ.

- ▶ Αν έχουμε δυαδική συσχέτιση προς 1 και στις **δύο πλευρές (1:1)**, τότε διαλέγουμε το ένα Ο. (όποιο θέλουμε, έστω το Α) και βάζουμε το πρωτεύον κλειδί του Α στο Β ως ξένο κλειδί.
- ▶ Στην περίπτωση **αυτοσυσχέτισης**, το πρωτεύον κλειδί του Ο. χρησιμοποιείται μαζί με το "ρόλο" του.
- ▶ Κατά τη μετατροπή, τα χαρακτηριστικά μπορούν να **αλλάξουν όνομα** και μερικές φορές αυτό είναι απαραίτητο

Παράδειγμα μετατροπής Ο/Σ → Σχεσιακό



ΒΗΜΑ I.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ (ΑΦΜ, όνομα, Έτος_γεν, ...)

ΒΙΒΛΙΟ (ISBN, τίτλος, **ΑΦΜ**)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (όνομα, πόλη)

ΘΕΜΑ (θέμα)

Ο.

ΒΗΜΑ II.

ΠΑΝΩ ΣΕ (ISBN, θέμα)

ΕΧΕΙ (ISBN, όνομα, πόλη, #αντ.)

Σ.

ΒΗΜΑ III. (ΕΞΑΙΡΕΣΗ)

~~ΕΓΡΑΨΕ (ISBN, **ΑΦΜ**)~~

Είναι 2-δικό Σ. που έχει :1 στη μία κατεύθυνση. Άρα δεν κάνουμε ξεχωριστό πίνακα με τα πρ. κλειδιά του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ και του ΒΙΒΛΙΟΥ, αλλά παίρνουμε το πρ. κλειδί του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ (**ΑΦΜ**) και το βάζουμε μέσα στον πίνακα ΒΙΒΛΙΟ ως ξένο κλειδί.

Το προηγούμενο σχήμα με ενδεικτικά δεδομένα...

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

<u>ΑΦΜ</u>	<u>όνομα</u>	<u>Τόπος_γεν.</u>	<u>Τηλ.</u>
001	Νίκη	Σαμοθράκη	+33...
024	Αφροδίτη	Μήλος	+33...
013	Λέων Τολστόι	Τούλα, Ρωσία	-

ΘΕΜΑ

<u>Θέμα</u>
Πόλεμος
Ειρήνη
Πολιτισμός

ΠΑΝΩ ΣΕ

<u>ISBN</u>	<u>Θέμα</u>
1644	Πόλεμος
1644	Ειρήνη
1222	Πολιτισμός

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

<u>όνομα</u>	<u>πόλη</u>
Δημοτική	Λιανοκλάδι
Βαλάνειος	Αθήνα
Κοργιαλένειος	Αργοστόλι

ΒΙΒΛΙΟ

<u>ISBN</u>	<u>Τίτλος</u>	<u>ΑΦΜ</u>
1644	Πόλεμος & Ειρήνη	013
1555	Περί ομορφιάς...	024
1222	Οι νίκες μας	001

Σε πόσα αντίτυπα υπάρχει το Πόλεμος και Ειρήνη (σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη αυτό υπάρχει);

ΕΧΕΙ

<u>ISBN</u>	<u>όνομα</u>	<u>πόλη</u>	<u>#αντ.</u>
1644	Βαλάνειος	Αθήνα	5
1222	Δημοτική	Περιστέρι	1
1222	Κοργιαλένειος	Αργοστόλι	3
1644	Δημοτική	Ζωγράφου	1

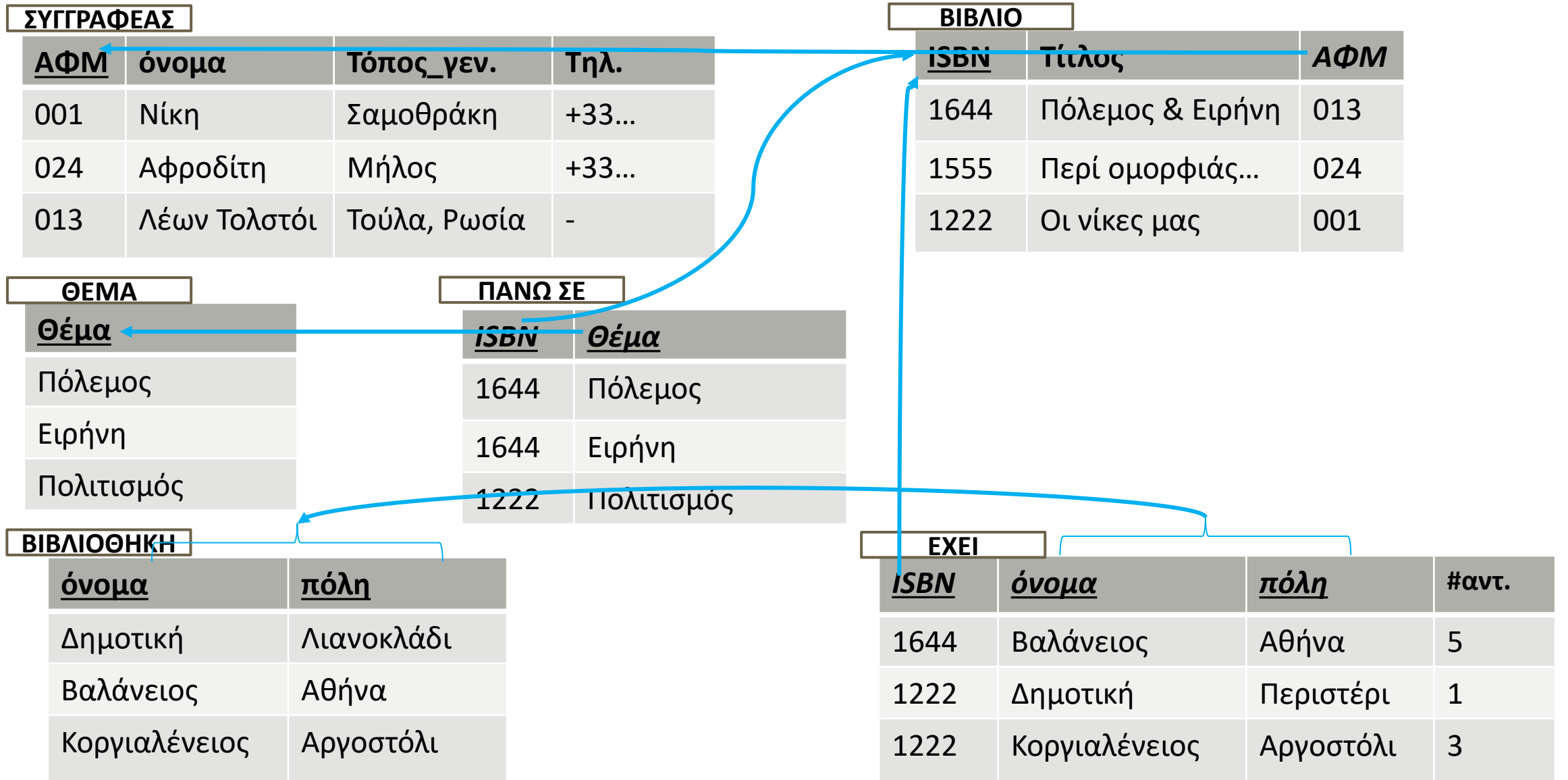
Με την εμφάνιση κοινών τιμών σε πολλαπλούς πίνακες, συνδέονται οι πίνακες και δημιουργούν μια **ολοκληρωμένη** ΒΔ.

Οι κοινές τιμές επιτρέπουν τη διάσχιση της ΒΔ για να απαντηθούν τα ερωτήματα των χρηστών.

Ξένο κλειδί: υποσύνολο χαρακτηριστικών μιας σχέσης R το οποίο παίρνει τιμές μόνο από το αντίστοιχο πρωτεύον κλειδί μιας άλλης σχέσης.

Όπως και τα άλλα κλειδιά, και αυτός είναι περιορισμός του σχήματος.

Ξένα κλειδιά



Ξένα κλειδιά

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

<u>ΑΦΜ</u>	όνομα	Τόπος_γεν.	Τηλ.
001	Νίκη	Σαμοθράκη	+33...
024	Αφροδίτη	Μήλος	+33...
013	Λέων Τολστόι	Τούλα, Ρωσία	-

ΒΙΒΛΙΟ

<u>ISBN</u>	Τίτλος	<u>ΑΦΜ</u>
1644	Πόλεμος & Ειρήνη	013
1555	Περί ομορφιάς...	024
1222	Οι νίκες μας	001

ΘΕΜΑ

<u>Θέμα</u>
Πόλεμος
Ειρήνη
Πολιτισμός

ΠΑΝΩ ΣΕ

<u>ISBN</u>	<u>Θέμα</u>
1644	Πόλεμος
1644	Ειρήνη
1222	Πολιτισμός

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

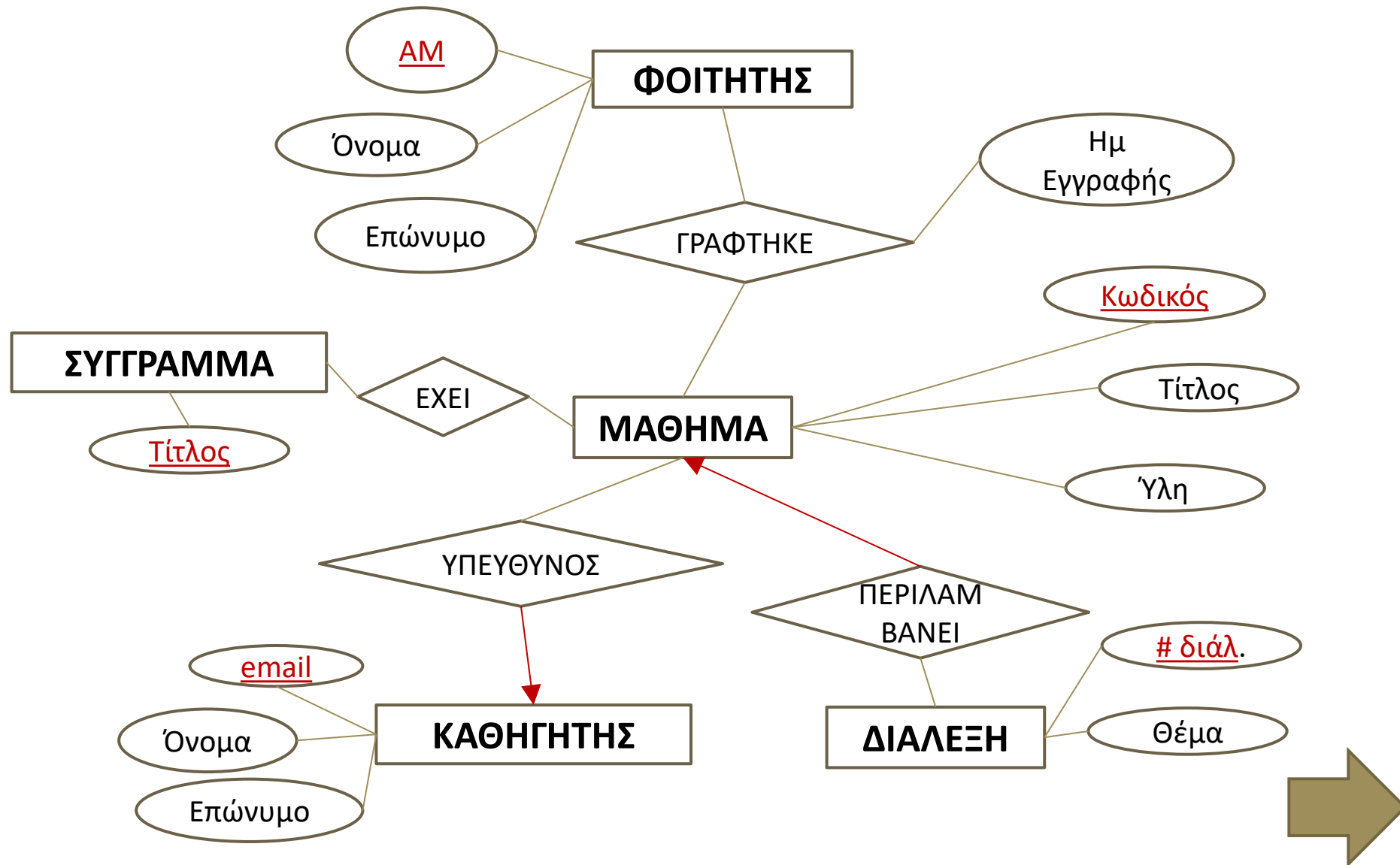
<u>όνομα</u>	<u>πόλη</u>
Δημοτική	Λιανοκλάδι
Βαλάνειος	Αθήνα
Κοργιαλένειος	Αργοστόλι

ΕΧΕΙ

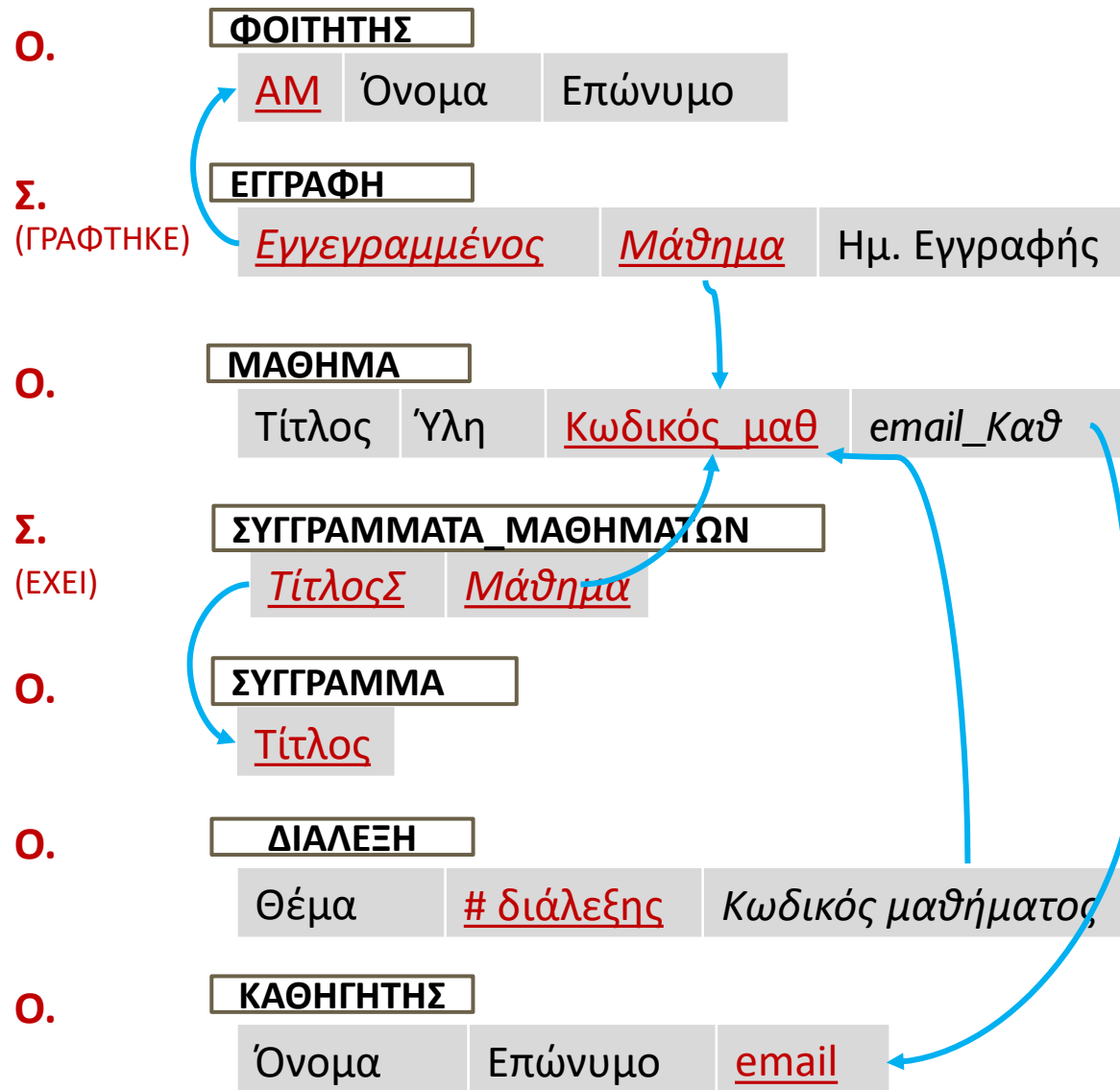
<u>ISBN</u>	<u>όνομα</u>	<u>πόλη</u>	#αντ.
1644	Βαλάνειος	Αθήνα	5
1222	Δημοτική	Περιστέρι	1
1222	Κοργιαλένειος	Αργοστόλι	3

? Δεν υπάρχει
εδώ

Παράδειγμα Ο/Σ



Παράδειγμα σχεσιακού σχήματος

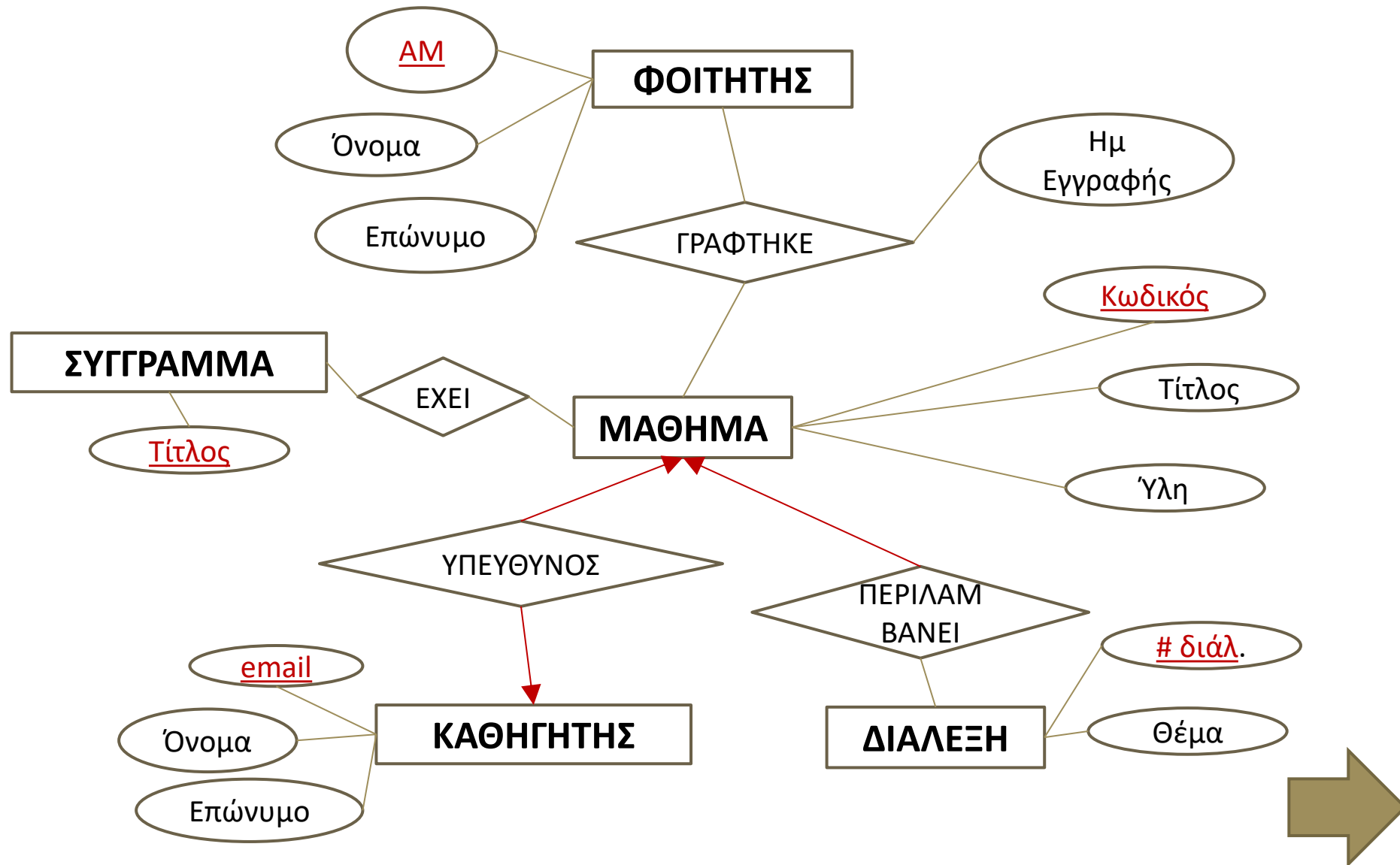


(*) Κατά τη μετατροπή, τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν όνομα και μερικές φορές αυτό είναι απαραίτητο.

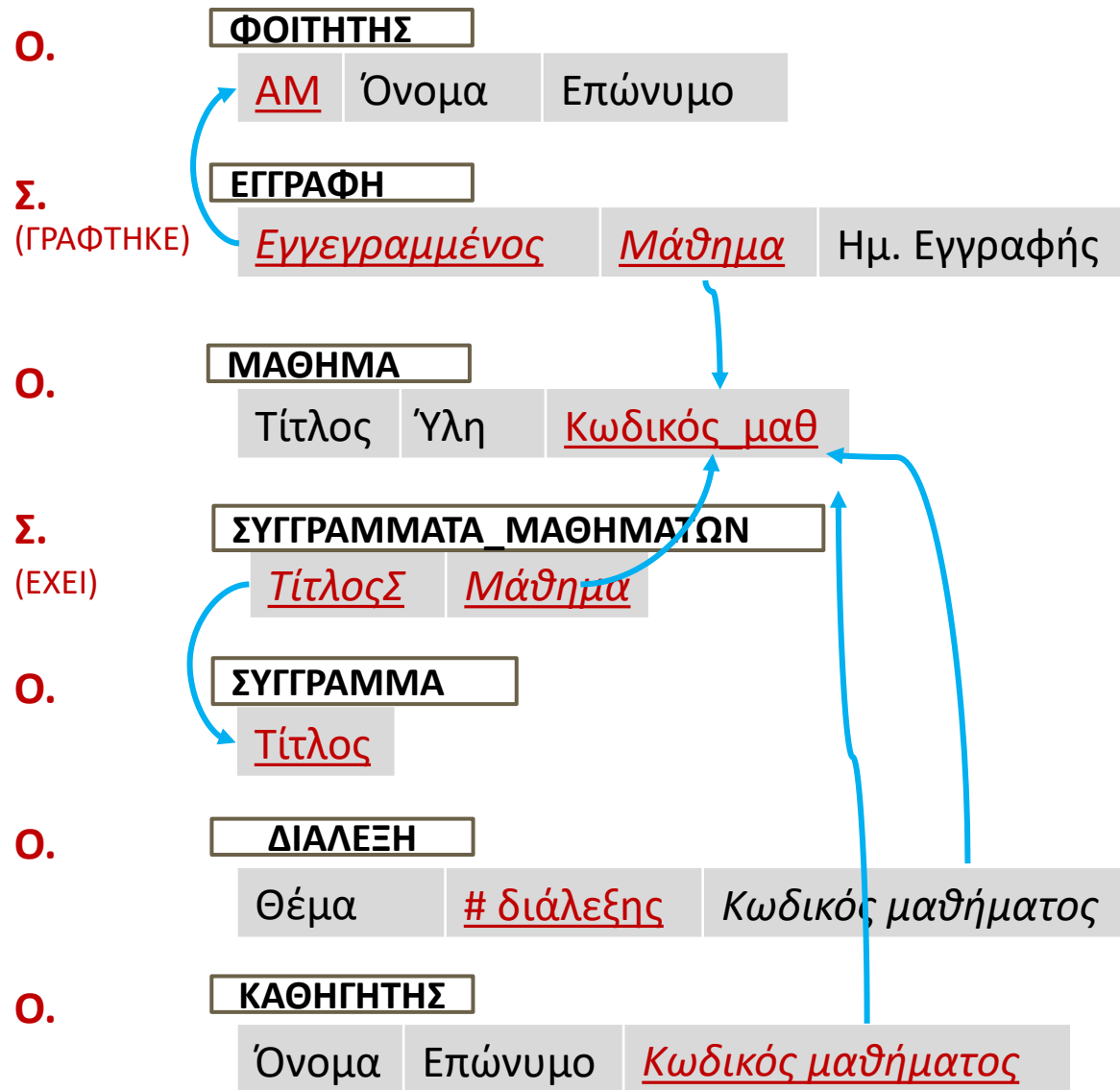
Στο Σ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ είναι :1, άρα δεν φτιάχνουμε πίνακα «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ»... βάζουμε το πρωτ. κλειδί του ΚΑΘΗΓΗΤΗ (δηλ. το email), στον πίνακα ΜΑΘΗΜΑ ως ξένο 'κλειδί (με άλλο όνομα*)

Στο Σ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, το ΜΑΘΗΜΑ είναι :1, άρα δεν φτιάχνουμε πίνακα «ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ»... βάζουμε το πρωτ. κλειδί του ΜΑΘΗΜΑ (δηλ. το Κωδικός), στον πίνακα ΔΙΑΛΕΞΗ ως ξένο 'κλειδί (με άλλο όνομα*)

Παράδειγμα Ο/Σ



Παράδειγμα σχεσιακού σχήματος



(*) Κατά τη μετατροπή, τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν όνομα και μερικές φορές αυτό είναι απαραίτητο.

Στο Σ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ και το ΜΑΘΗΜΑ είναι :1, άρα δεν φτιάχνουμε πίνακα «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ»... βάζουμε το πρωτ. κλειδί του ΚΑΘΗΓΗΤΗ (δηλ. το email), στον πίνακα ΜΑΘΗΜΑ ως ξένο 'κλειδί (με άλλο όνομα*)

ή

βάζουμε το πρωτ. κλειδί του ΜΑΘΗΜΑ (δηλ. το Κωδικός_μαθ), στον πίνακα ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ως ξένο 'κλειδί (με άλλο όνομα*)

Στο Σ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, το ΜΑΘΗΜΑ είναι :1, άρα δεν φτιάχνουμε πίνακα «ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ»... βάζουμε το πρωτ. κλειδί του ΜΑΘΗΜΑ (δηλ. το Κωδικός), στον πίνακα ΔΙΑΛΕΞΗ ως ξένο 'κλειδί (με άλλο όνομα*)

Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Ενότητα 3, Κεφάλαιο 9
*(Σχεδιασμός ΒΔ με Απεικόνιση
Μοντέλου ΟΣ και Εκτεταμένου
ΟΣ σε Σχεσιακό)*

